Probabilités

Résumé de cours

I. Probabilité

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) \qquad p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) \qquad \text{équiprobabilité : } p(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega}$$

II. Conditionnement

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} \qquad p(A \cap B) = p(A)\, p_A(B) \qquad p(B) = p(A)p_A(B) + p(\bar{A})p_{\bar{A}}(B)$$

Indépendance : $p(A \cap B) = p(A)p(B)$ (ne pas confondre avec incompatibilité : $A \cap B = \varnothing$).

III. Épreuves répétées

n épreuves indépendantes, succès de probabilité p :

$$p(\text{exactement } k \text{ succès}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

IV. Variable aléatoire

$$E(X) = \sum x_i p_i \qquad V(X) = \sum x_i^2 p_i - E(X)^2 \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)} \qquad F(x) = p(X \leq x)$$

V. Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$

$$p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \qquad E(X) = np \qquad V(X) = np(1-p)$$